Especificação Formal de Sistemas: Biblioteca

Júlia Maria A. Guilhermino | Natham Fernandes Raquel | Thiago de Medeiros Raquel

Sumário

1. Introdução
2. Abstração
3. Assinatura Algébrica
4. Variáveis
5. Estruturas de Dados
6. Equações
7. Propriedades e Regras
8. Operações inválidas

Introdução

O **objetivo** é apresentar um modelo de especificação formal em Maude, baseado na lógica equacional e em álgebra universal.

O **funcionamento informal** é baseado em nas seguintes **entidades:**

Livro

Caracterizado por identificador único/ID, título em string e estado de disponibilidade.

Usuário

Identificado por ID e nome.

Emprestimo

Vínculo relacional entre um livro e um usuário.

As regras de negócio aplicadas ao sistema seguem as orientações dadas pelo professor nas instruções do trabalho.

Abstração

Coleções de dados (entidades) são modeladas como multconjuntos (**sets**) com propriedades associativa e comutativa.

Estados

- **Livro:** disponível ou emprestado.
- **Estado Global:** Sistema.

Interseção, Sobrecarga e Invariantes

Implementadas por meio de equações condicionais e sobrecarga de operadores.

Transições de Estado e Remoção Segura

As ações de emprestar, devolver, adicionar e remover alteram o estado interno dos elementos e manipulam o conjunto de vínculos, aplicando restrições rígidas.

Assinatura Algébrica

Sorts

- **Entidades Básicas:** `Livro`, `Usuario`, `EstadoLivro`, `Emprestimo`.
- **Coleções:** `ConjuntoLivros`, `ConjuntoUsuarios`, `ConjuntoEmprestimos`.
- **Sistema Global:** `Sistema`.

Operadores Construtores

- `disponivel`, `emprestado : -> EstadoLivro [ctor]`.
- `livro : Nat String EstadoLivro -> Livro [ctor]`.
- `usuario : Nat String -> Usuario [ctor]`
- `emprestimo : Nat Nat -> Emprestimo [ctor]`
- **Construtores de coleções vazias:** `nenhumLivro`, `nenhumUsuario`, `nenhumEmprestimo`.
- **Operadores de união de conjuntos (`__`) com atributos** `[ctor assoc comm id: ...]`.
- `sistema : ConjuntoLivros ConjuntoUsuarios ConjuntoEmprestimos -> Sistema [ctor]`

Assinatura Algébrica

Operadores Definidos e Sobrecarga

- **Ações de Mutação:** `addLivro`, `addUsuario`, `emprestar`, `devolver`, `removerLivro`, `removerUsuario`.
- **Consultas Globais:** `totalLivros`, `totalEmprestados`, `totalDisponiveis`.
- **Consultas Recursivas:** `contarLivros`, `contarEmprestimos`, `contarDisponiveis`.
- **Predicados Lógicos e Consultas Sobrecarregadas:**
  - `pertenceAcervo : ConjuntoLivros Nat -> Bool` e `pertenceAcervo : ConjuntoLivros String -> Bool` (sobrecarga para busca por ID e por Título).
  - `estaEmprestado : ConjuntoEmprestimos Nat Nat -> Bool` e `estaEmprestado : ConjuntoEmprestimos Nat -> Bool` (sobrecarga para checagem por par específico ou apenas por ID do livro).
  - - `existeUsuario`, `estaDisponivel`, `usuarioPossuiLivro`, `usuarioPossuiEmprestimo`.

Variáveis

- `L`, `U`, `ID` do sort `Nat`.
- `T`, `T2` do sort `String`.
- `E` do sort `EstadoLivro`.
- `CL` do sort `ConjuntoLivros`.
- `CU` do sort `ConjuntoUsuarios`.
- `CE` do sort `ConjuntoEmprestimos`.

Estrutura de Dados

Acervo

O conjunto de livros (`ConjuntoLivros`) é estruturado algebricamente através do operador infixo `_ _`, desfrutando de associatividade e comutatividade. A unicidade é garantida estritamente pelo ID numérico do livro.

Usuário

O conjunto de usuários (`ConjuntoUsuarios`) gerencia os cadastros ativos no sistema, garantindo unicidade por meio de verificação de identificadores.

Emprestimos

O conjunto de empréstimos (`ConjuntoEmprestimos`) armazena os vínculos ativos do tipo `emprestimo(L, U)`, representando quais livros estão atualmente sob a posse de quais usuários.

Estado da Biblioteca

O estado global é representado pelo operador `sistema(CL, CU, CE)`, concentrando toda a fotografia instantânea da biblioteca em um único termo reduzível.

Equações

Incondicionais (`eq`)

Definem o comportamento base de predicados, contagens recursivas, sobrecargas de busca e fallbacks de erro via `[owise]`.

Condicionais (`ceq`)

Utilizadas nas operações de adição (`addLivro`, `addUsuario`) e remoção segura de usuários (`removerUsuario`) para validar restrições e pendências antes de modificar o estado.

Casos Base e Indutivos

Aplicados nas funções de contagem estrutural para percorrer os multiconjuntos até o elemento neutro correspondente.

Propriedades e Regras

1. **Um livro não pode ser emprestado se não pertencer ao acervo:** Garantido pelo casamento de padrões do operador `emprestar`, que exige a presença do livro no conjunto.
2. **Um livro não pode ser emprestado se já estiver emprestado:** Assegurado pela exigência estrita do estado `disponivel` na regra de sucesso do empréstimo e pelo bloqueio via `[owise]`.
3. **A devolução de um livro deve torná-lo novamente disponível:** Implementada na regra `devolver`, que transita o estado de `emprestado` para `disponivel` e remove o registro do vínculo.
4. **Um usuário só pode devolver um livro que esteja emprestado a ele:** Validade garantida pela exigência do par exato `emprestimo(L, U)` correspondente no sistema.
5. **A remoção de um livro deve ser possível apenas quando ele estiver disponível:** A equação de `removerLivro` exige explicitamente o status `disponivel`, falhando e caindo no `[owise]` caso o livro esteja emprestado.
6. **A remoção de um usuário exige a ausência de pendências:** A equação condicional de `removerUsuario` verifica se `usuarioPossuiEmprestimo == false` antes de efetivar a exclusão.

Propriedades e Regras

7. **A identificação de cada livro e usuário deve ser única:** Validada pelas equações condicionais com `pertenceAcervo` e `existeUsuario`, permitindo contudo múltiplos exemplares com títulos repetidos mediante IDs distintos.
8. **A quantidade de livros disponíveis mais a quantidade de livros emprestados deve corresponder à quantidade total de livros do acervo:** Propriedade garantida pela consistência estrutural das contagens globais.

Operações Inválidas

As operações inválidas são tratadas utilizando a diretiva `[owise]` (*otherwise*) e equações de negação de guarda (`ceq`):

- Emprestar livro inexistente, já emprestado ou para usuário não cadastrado: Interceptado pelo fallback que retorna o sistema inalterado.
- Adicionar livro ou usuário com ID duplicado: Interceptado pelo `ceq` que avalia o predicado de existência como verdadeiro e descarta a inserção.
- Devolver livro não emprestado: Barrado pelo `[owise]` da operação de devolução.
- Remover livro emprestado ou usuário com empréstimo ativo: Barrado pelas restrições de estado e dependência relacional.

Repositório:

https://github.com/thiagoraquel/Trab_Prat_Ea

Obrigado

Júlia Maria A. Guilhermino | Natham Fernandes Raquel | Thiago de Medeiros Raquel